

目 錄

第一級

試卷一示例一

試卷一示例二

數學 必修部分
試卷一
試題答題簿

本試卷必須用中文作答
兩小時十五分鐘完卷
(上午八時三十分至上午十時四十五分)

考生須知

- (一) 宣布開考後，考生須首先在第1頁之適當位置填寫考生編號，並在第1、3、5、7、9及11頁之適當位置貼上電腦條碼。
- (二) 本試卷分**三部**，即甲部(1)、甲部(2)和乙部。
- (三) 本試卷**各題均須作答**，答案須寫在本試題答題簿中預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。
- (四) 如有需要，可要求派發方格紙及補充答題紙。每張紙均須填寫考生編號、填畫試題編號方格、貼上電腦條碼，並用繩縛於**簿內**。
- (五) 除特別指明外，須詳細列出所有算式。
- (六) 除特別指明外，數值答案須用真確值，或準確至三位有效數字的近似值表示。
- (七) 本試卷的附圖不一定依比例繪成。
- (八) 試場主任宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼及填畫試題編號方格。

請在此貼上電腦條碼

考生編號



甲部(1) (35 分)

1. 化簡 $\frac{(a^3b^{-2})^4}{a^{-5}b^6}$ ，並以正指數表示答案。(3 分)

$$= \frac{a^{12}b^{-8}}{a^{-5}b^6}$$

$$= a^{12-(-5)} b^{-8-6}$$

$$= a^{17} b^{-14}$$

$$= \frac{a^{17}}{b^{14}}$$

2. 設 x 及 y 為兩數。 x 與 y 之和為 456 而 7 與 x 之積為 y 。求 x 。(3 分)

$$x + y = 456 \quad - (1)$$

$$7 - x = y \quad - (2)$$

$$(1) \Rightarrow x = 456 - y \text{ 代入 } (2)$$

$$7 - (456 - y) = y$$

$$-449 = 2y$$

$$y = -224.5$$

$$x + (-224.5) = 456$$

$$x = 680.5$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

3. 化簡 $\frac{3}{k-9} + \frac{2}{5k+6}$ 。

(3分)

$$= \frac{3(5k+6)}{(k-9)(5k+6)} + \frac{2(k-9)}{(k-9)(5k+6)}$$

$$= \frac{15k+18+2k-18}{(k-9)(5k+6)}$$

$$= \frac{17k}{(k-9)(5k+6)}$$

4. 因式分解

(a) $9c^2 - 6c + 1$ ，

(b) $(4c+d)^2 - 9c^2 + 6c - 1$ 。

(4分)

$$(a) \quad 9c^2 - 6c + 1 \\ = (3c-1)(3c-1)$$

$$(b) \quad (4c+d)^2 - 9c^2 + 6c - 1 \\ = (4c+d)^2 - (3c-1)(3c-1) \\ = (4c+d)(4c+d) - (3c-1)(3c-1) \\ = (4c+d)(3c-1)(4c+d-3c-1)$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

5. 某風扇以其標價七折售出。售出該風扇後，盈利為 \$78 且盈利百分率為 26%。求該風扇的標價。 (4分)

設標價為 x ，售價為 y 。

$$\begin{cases} y - x = 78 & - ① \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = x(1 + 26\%) & - ② \end{cases}$$

$$② \Rightarrow y = x + 0.26x \text{ 代入 } ①$$

$$x + 0.26x - x = 78$$

$$x = 300$$

$$300 \times 70\% = \$210$$

$\therefore$ 風扇標價為 \$210。

6. 考慮複合不等式

$$-2(3x+2) > x+10 \text{ 或 } 2x \leq -8 \dots\dots\dots (*)。$$

(a) 解 (*)。

(b) 寫出滿足 (*) 的最大整數。

(4分)

$$(a) \quad -2(3x+2) > x+10 \quad \text{或} \quad 2x \leq -8$$

$$-6x-4 > x+10 \quad x \leq -4$$

$$-6x-x > 10+4$$

$$-7x > 14$$

$$-2 < x \leq -4 //$$

$$x < -2$$

$$(b) \quad \therefore -2 //$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

7. 點 S 及點 T 的坐標分別為 $(12, -5)$ 及 $(-3, -7)$ 。 S 繞 O 逆時針方向旋轉 90° 至 S' ，其中 O 為原點。 T' 為 T 對 x 軸的反射影像。

(a) 寫出 S' 及 T' 的坐標。

(b) 求 $S'T'$ 的斜率。

(4 分)

(a) $S' (5, 12)$
 $T' (-3, 7)$

(b) $m_{S'T'} = \frac{7 - 12}{-3 - 5}$
 $= \frac{-5}{-8}$
 $= \frac{5}{8} //$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

8. 圖 1 中， A 是位於四邊形 $BCDE$ 以內的一點使得 $AC \parallel ED$ 及 $AD \parallel BC$ 。
已知 $\angle ABC = \angle AED$ 及 $AB = AE$ 。

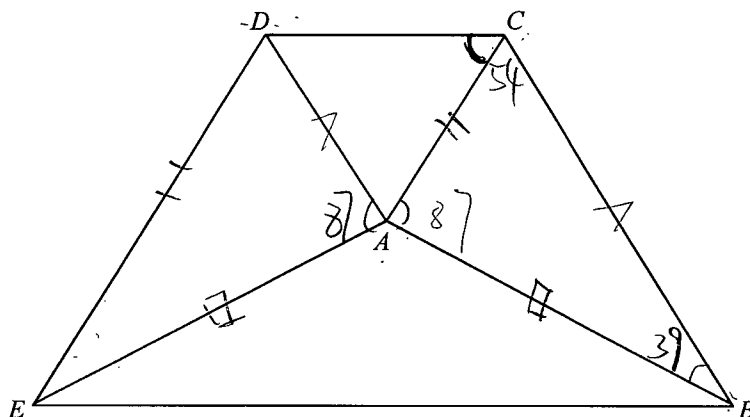


圖 1

- (a) 證明 $\triangle ABC \cong \triangle AED$ 。
(b) 若 $\angle ABC = 39^\circ$ 及 $\angle DAE = 87^\circ$ ，求 $\angle ACD$ 。

(5 分)

(a) $\angle ABC = \angle AED$ (已知)
 $AB = AE$ (已知)
 $\angle DAE = \angle CAB$ ($DA \parallel CB$)
 $\therefore \triangle ABC \cong \triangle AED$ (ASA)

(b)

$$\angle DAE + \angle ABC + \angle ACB = 180^\circ$$

$$\angle ACB + 87^\circ + 39^\circ = 180^\circ$$

$$\angle ACD = 54^\circ$$

$$\angle BAE = 2 \angle CDD$$

$$\angle DAE = 87^\circ = \angle CAB \text{ (} DA \parallel CB \text{)}$$

$$360^\circ - 87^\circ - 87^\circ = 186^\circ$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

9. 下面的頻數分佈表及累積頻數分佈表均顯示某群學生完成某 3 km 賽跑所需時間的分佈。

所需時間 (分鐘)	頻數
10 – 14	a 3
15 – 19	9
20 – 24	b 5
25 – 29	3

所需時間少於 (分鐘)	累積頻數
14.5	3
19.5	x 12
24.5	y 17
29.5	20

- (a) 寫出 x 的值。
- (b) 求該分佈的平均值。
- (c) 求從該群中隨機選出的一名學生完成該 3 km 賽跑所需時間少於 19.5 分鐘的概率。

(5 分)

(a) $x = 12$

(b) 平均數 $= 5.038$ (3.5.f)

(c) $\frac{3+12}{20} = \frac{15}{20}$
 $= \frac{3}{4}$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

甲部(2) (35 分)

10. 已知 $f(x)$ 的一部分隨 x^2 正變，而另一部分則隨 x 正變。假定 $f(4)=96$ 及 $f(-5)=15$ 。

- (a) 求 $f(x)$ 。 (3 分)
- (b) 寫出 $y=8f(x)$ 的圖像的 x 截距。 (1 分)
- (c) 設 k 為一實常數。求 k 值的範圍使得方程 $f(x)=k$ 有兩個相異的實根。 (2 分)

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad f(x) &= k_1 x^2 + k_2 x \\ \begin{cases} 96 &= k_1(4^2) + k_2(4) \\ 15 &= k_1(-5^2) + k_2(-5) \end{cases} \\ k_1 &= -27 \quad k_2 = 132 \\ f(x) &= -27x^2 + 132x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad f(8) &= -27(8)^2 + 132(8) \\ &= -672 \end{aligned}$$

$$\text{(c)} \quad -27x^2 + 132x = k$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

11. 下面的幹葉圖顯示某足球隊球員的年齡的分佈。

幹 (十位)	葉 (個位)
1	7 8 9
2	0 a a 8 8 9
3	b b 5 5 6 6 6 6 7 8
4	3

該分佈的四分位數間距及中位數分別為 14 及 31。

- (a) 求 a 及 b 。 (3 分)

- (b) 某球員現退出該足球隊。

- (i) 該分佈的眾數有否因該球員退出而改變？試解釋你的答案。

- (ii) 若該分佈的分佈域減小，求該分佈的最大可取標準差。

(4 分)

$$\begin{aligned} (a) \quad 36 - (20 + a) &= 14 \\ a &= 2 \\ [(30 + b) + (30 + b)] \div 2 &= 31 \end{aligned}$$

$$a = 2$$

$$\begin{aligned} (b) \quad (i) \text{ 新眾數} &= 6 \\ \therefore \text{ 不會改變} \end{aligned}$$

$$(ii)$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

12. 圓 C 的方程為 $x^2 + y^2 - 154x - 128y + 224 = 0$ 。將 C 的圓心記為 G 。點 H 的坐標為 $(65, 48)$ 。

(a) 求 G 與 H 間的距離。 (3 分)

(b) 設 P 為 C 上的一動點。當 $\triangle GHP$ 的面積最大時，

(i) 描述 GH 與 GP 之間的幾何關係；

(ii) 求 $\triangle GHP$ 的周界。 (4 分)

$$(a) \quad G \left(-\frac{-154}{2}, -\frac{-128}{2} \right) \\ = (77, 64)$$

$$GH = \sqrt{(77-65)^2 + (64-48)^2} \\ = 28$$

$$(b) \quad (i) \quad GH \perp GP$$

$$(ii) \quad P(77, y) \\ GP = \frac{64-y}{77-77} \\ = 64-y$$

$$HC^2 + PC^2 = FH^2 \text{ (畢氏定理)}$$

$$28^2 + (64-y)^2 = FH^2$$

$$28^2 + 64^2 - y^2 = FH^2$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

13. 現有兩實心金屬球體。較小的球體的表面面積與較大的球體的表面面積之比為 4:9。較大的球體的半徑為 9 cm。

(a) 以 π 表較小的球體的體積。 (3分)

(b) 把該兩球體熔化，並重鑄成兩實心直立圓錐體。將該兩圓錐體記為 A 及 B 。已知 A 的高及底半徑分別為 10 cm 及 6 cm。某學生得知 B 的底半徑為 12 cm。該學生宣稱 A 與 B 相似。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。

(4分)

$$(a) \quad \frac{4}{9} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^2}{\frac{4}{3}\pi 9^2} \quad \text{较小球体体积} = \frac{4}{3}\pi b^2 = 48\pi \text{ cm}^2$$

$$432\pi = 12\pi r^2$$

$$r = 6$$

(b)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

14. 設 $p(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 20$ ，其中 a 及 b 均為常數。當 $p(x)$ 除以 $x^2 - 2x + 3$ 時，餘式為 $x + 13$ 。

(a) 求 a 及 b 。 (3分)

(b) $x - 5$ 是否 $p(x)$ 的因式？試解釋你的答案。 (2分)

(c) 某人宣稱方程 $p(x) = 0$ 有兩個無理根。你是否同意？試解釋你的答案。 (3分)

(a) $(x^2 - 2x + 3)(2x^3 + ax^2 + bx - 20) = -13$
 $(0^2 - 2(0) + 3)(2(0)^3 + a(0)^2 + b(0) - 20) = -13$
 $a + b - 8 = -13$
 $a + b = -5$
 $a + b + 5 = 0$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

乙部 (35 分)

15. 某班有 10 名男生及 12 名女生。若從該班中隨機選出 4 名學生組成一個委員會，

(a) 求該委員會有 2 名男生及 2 名女生的概率； (2 分)

(b) 求該委員會男生人數與女生人數不同的概率。 (2 分)

$$(a) \quad \frac{C_2^{10} + C_2^{12}}{C_4^{10+12}} = \frac{11}{2}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

16. 設 $g(x) = 3x^2 + 12kx + 16k^2 + 8$ ，其中 k 為一非零的實常數。

(a) 利用配方法，以 k 表 $y=g(x)$ 的圖像的頂點的坐標。 (2 分)

(b) 在同一直角坐標系中，將 $y=g(x)$ 的圖像的頂點及 $y=2g(-x)$ 的圖像的頂點分別記為 A 及 B 。設 M 為 AB 上的一點使得 $\triangle OBM$ 的面積為 $\triangle OAM$ 的面積之三倍，其中 O 為原點。以 k 表 M 的坐標。(3分)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

- 寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

2022-DSE-MATH-CP 1-18

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

18. 圖 2 中，把三角形紙卡 PQR 懸掛使得 PQ 位於水平地面上。已知 $PQ = 30\text{ cm}$ 、 $PR = 25\text{ cm}$ 及 $\angle QPR = 95^\circ$ 。

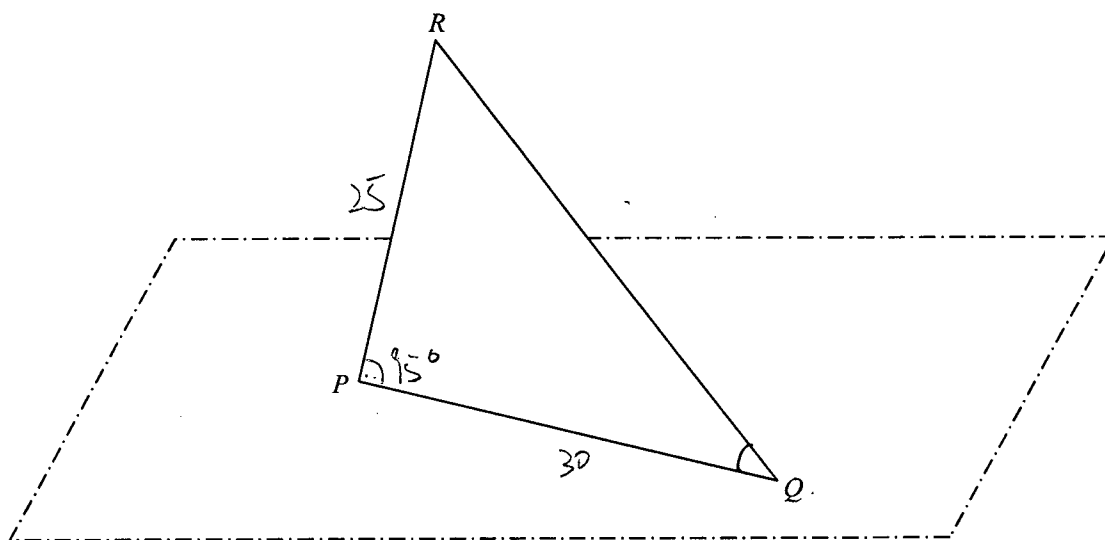


圖 2

(a) 求

(i) QR 的長度，

(ii) $\angle PQR$ 。

(4 分)

(b) 設 M 為 QR 的中點。某工匠得知 PR 與水平地面間的交角為 70° 。該工匠宣稱 PM 與水平地面間的交角超過 40° 。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。

(3 分)

(a) (i) $PR^2 + PQ^2 = QR^2$ (畢氏定理)
 $25^2 + 30^2 = QR^2$
 $QR = 39.051$ (3.5 f)

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

— 試卷完 —

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

數學 必修部分
試卷一
試題答題簿

本試卷必須用中文作答
兩小時十五分鐘完卷
(上午八時三十分至上午十時四十五分)

考生須知

- (一) 宣布開考後，考生須首先在第1頁之適當位置填寫考生編號，並在第1、3、5、7、9及11頁之適當位置貼上電腦條碼。
- (二) 本試卷分**三部**，即甲部(1)、甲部(2)和乙部。
- (三) 本試卷**各題均須作答**，答案須寫在本試題答題簿中預留的空位內。不可在各頁邊界以外位置書寫。寫於邊界以外的答案，將不予評閱。
- (四) 如有需要，可要求派發方格紙及補充答題紙。每張紙均須填寫考生編號、填畫試題編號方格、貼上電腦條碼，並用繩縛於**簿內**。
- (五) 除特別指明外，須詳細列出所有算式。
- (六) 除特別指明外，數值答案須用真確值，或準確至三位有效數字的近似值表示。
- (七) 本試卷的附圖不一定依比例繪成。
- (八) 試場主任宣布停筆後，考生不會獲得額外時間貼上電腦條碼及填畫試題編號方格。

請在此貼上電腦條碼

考生編號



甲部(1) (35 分)

1. 化簡 $\frac{(a^3b^{-2})^4}{a^{-5}b^6}$ ，並以正指數表示答案。(3 分)

$$\begin{aligned} & \frac{(a^3b^{-2})^4}{a^{-5}b^6} \\ &= \frac{a^{12}b^{-8}}{a^{-5}b^6} \\ &= \frac{a^{17}}{b^{14}} \end{aligned}$$

2. 設 x 及 y 為兩數。 x 與 y 之和為 456 而 7 與 x 之積為 y 。求 x 。(3 分)

$$\begin{cases} x + y = 456 & \text{--- ①} \\ 7x = y & \text{--- ②} \end{cases}$$

$$x = 456 - y \quad \text{--- ③}$$

把 ③ 代入 ②

$$7(456 - y) = y$$

$$3192 - 7y = y$$

$$-8y = -3192$$

$$y = 399$$

把 $y = 399$ 代入 ①

$$x + 399 = 456$$

$$x = 57$$

$\therefore x$ 為 57

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

3. 化簡 $\frac{3}{k-9} + \frac{2}{5k+6}$ 。

(3分)

$$\begin{aligned} & \frac{3}{k-9} + \frac{2}{5k+6} \\ &= \frac{3(5k+6)}{(k-9)(5k+6)} + \frac{2(k-9)}{(5k+6)(k-9)} \\ &= \frac{15k+18+2k-18}{(k-9)(5k+6)} \\ &= \frac{17k}{(k-9)(5k+6)} \end{aligned}$$

4. 因式分解

(a) $9c^2 - 6c + 1$ ，

(b) $(4c+d)^2 - 9c^2 + 6c - 1$ 。

$$\begin{array}{r} 3c \quad -1 \\ 3c \quad \times -1 \\ \hline -3c \quad -3c \end{array}$$

(4分)

$$\begin{aligned} (a). & 9c^2 - 6c + 1 \\ &= (3c-1)(3c-1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (b). & (4c+d)^2 - 9c^2 + 6c - 1 \\ &= 16c + 8cd + d^2 - 9c^2 + 6c - 1 \\ &= 16c + 8cd + d^2 \end{aligned}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

70%

5. 某風扇以其標價七折售出。售出該風扇後，盈利為 \$78 且盈利百分率為 26%。求該風扇的標價。 (4 分)

設風扇的標價為 x

$$x(70\%) = 78$$

$$0.7x = 78$$

$$x = \frac{78}{0.7} = 111.4285714$$

6. 考慮複合不等式

$$-2(3x+2) > x+10 \text{ 或 } 2x \leq -8 \dots\dots\dots (*)$$

(a) 解 (*)。

(b) 寫出滿足 (*) 的最大整數。

(4 分)

$$(a). -2(3x+2) > x+10 \text{ 或 } 2x \leq -8$$

$$-6x-4 > x+10 \text{ 或 } x \leq -4$$

$$-7x > 14 \text{ 或 } x \leq -4$$

$$x < -2 \text{ 或 } x \leq -4$$

$$\therefore x \leq -4$$

$$(b). -2$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

7. 點 S 及點 T 的坐標分別為 $(12, -5)$ 及 $(-3, -7)$ 。 S 繞 O 逆時針方向旋轉 90° 至 S' ，其中 O 為原點。 T' 為 T 對 x 軸的反射影像。

(a) 寫出 S' 及 T' 的坐標。

(b) 求 $S'T'$ 的斜率。

(4 分)

$$(a). \begin{aligned} S' &= (-12, 5) \\ T' &= (-7, -3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (b). \text{ } S'T' \text{ 的斜率} &= \frac{-3 - 5}{-7 - (-12)} \\ &= \frac{-8}{5} \end{aligned}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

8. 圖 1 中， A 是位於四邊形 $BCDE$ 以內的一點使得 $AC \parallel ED$ 及 $AD \parallel BC$ 。
已知 $\angle ABC = \angle AED$ 及 $AB = AE$ 。

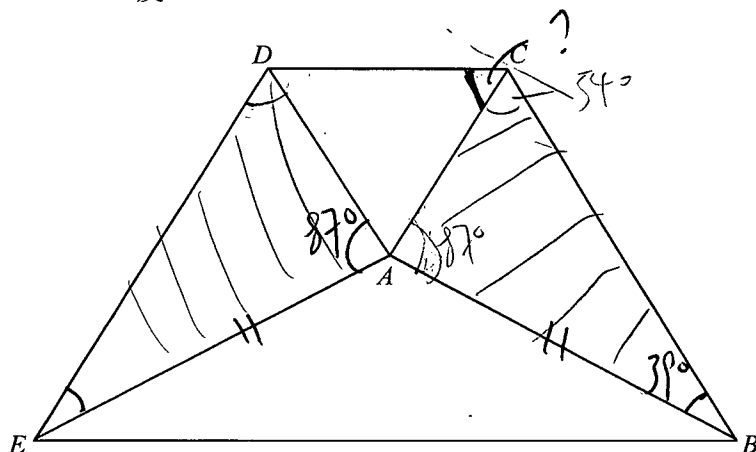


圖 1

- (a) 證明 $\triangle ABC \cong \triangle AED$ 。
(b) 若 $\angle ABC = 39^\circ$ 及 $\angle DAE = 87^\circ$ ，求 $\angle ACD$ 。

(5 分)

(a). $AB = AE$ (已知)
 $\angle ABC = \angle AED$ (已知)
 $\angle DAE = \angle CAB$ (對頂角)
 $\therefore \triangle ABC \cong \triangle AED$ (ASA)

(b). $\angle BAC = \angle DAE = 87^\circ$ (對頂角)
 $\angle ACD = \angle CAB$ (錯角 $AC \parallel ED$)
 $\therefore \angle ACD = 87^\circ$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

9. 下面的頻數分佈表及累積頻數分佈表均顯示某群學生完成某 3 km 賽跑所需時間的分佈。

所需時間 (分鐘)	頻數
10 – 14	a
15 – 19	9
20 – 24	b 5
25 – 29	3

所需時間少於 (分鐘)	累積頻數
14.5 ✓	3
19.5	x 12
24.5	y 17
29.5	20

- (a) 寫出 x 的值。
- (b) 求該分佈的平均值。
- (c) 求從該群中隨機選出的一名學生完成該 3 km 賽跑所需時間少於 19.5 分鐘的概率。

(5 分)

$$(a). x = 3 + 9$$

$$= 12$$

$\therefore x$ 的值是 12

(b). 平均值

$$= \frac{3(14.5) + 12(19.5) + 17(24.5) + 20(29.5)}{52}$$

$$= 24.7$$

$$(c). \text{所求概率} = \frac{3}{52}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

甲部(2) (35 分)

10. 已知 $f(x)$ 的一部分隨 x^2 正變，而另一部分則隨 x 正變。假定 $f(4)=96$ 及 $f(-5)=15$ 。

- (a) 求 $f(x)$ 。 (3 分)
- (b) 寫出 $y=8f(x)$ 的圖像的 x 截距。 (1 分)
- (c) 設 k 為一實常數。求 k 值的範圍使得方程 $f(x)=k$ 有兩個相異的實根。 (2 分)

(a). $f(x) = k_1x^2 + k_2x$, 其中 k_1 和 $k_2 \neq 0$.

$$\begin{cases} k_1(4)^2 + k_2(4) = 96 \\ k_1(-5)^2 + k_2(-5) = 15 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 16k_1 + 4k_2 = 96 \\ 25k_1 - 5k_2 = 15 \end{cases}$$

$$\therefore k_1 = 3, k_2 = 12$$

$$\therefore f(x) = 3x^2 + 12x$$

(b). $y = f(3x^2 + 12x)$

代 $y = 0$,

$$0 = 24x^2 + 96x$$

$$x = 0 \text{ 或 } x = -4$$

(c). $f(x) = k$

$$3x^2 + 12x = k$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

11. 下面的幹葉圖顯示某足球隊球員的年齡的分佈。

幹 (十位)	葉 (個位)
1	7, 8, 9
2	0, a, a, 8, 8, 9
3	b, b, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8
4	3

該分佈的四分位數間距及中位數分別為 14 及 31。

(a) 求 a 及 b 。 (3 分)

(b) 某球員現退出該足球隊。

(i) 該分佈的眾數有否因該球員退出而改變？試解釋你的答案。

(ii) 若該分佈的分佈域減小，求該分佈的最大可取標準差。

(4 分)

$$\begin{aligned}
 (a). \quad 36 + 36 - (2a + 2a) &= 14 \\
 72 - 2a - 2a &= 14 \\
 72 - 4a &= 14 \\
 -4a &= -58 \\
 a &= 14.5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 36 + 36 &= 31 \\
 6b &= 31 \\
 b &= 5.2
 \end{aligned}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

12. 圓 C 的方程為 $x^2 + y^2 - 154x - 128y + 224 = 0$ 。將 C 的圓心記為 G 。點 H 的坐標為 $(65, 48)$ 。

$(77, 64)$

(a) 求 G 與 H 間的距離。 (3 分)

(b) 設 P 為 C 上的一動點。當 $\triangle GHP$ 的面積最大時，

(i) 描述 GH 與 GP 之間的幾何關係；

(ii) 求 $\triangle GHP$ 的周界。

(4 分)

(c). C 的方程: $x^2 + y^2 - 154x - 128y + 224 = 0$

圓心 = $(77, 64)$

G 與 H 間的距離 = $\sqrt{(48-64)^2 + (65-77)^2}$

= $\sqrt{256 + 144}$

= $\sqrt{400}$

= 20

(b)(i) GH 與 GP 是一條共線

(ii) $\triangle GHP$ 周界

= $3(20)$

= 60

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

13. 現有兩實心金屬球體。較小的球體的表面面積與較大的球體的表面面積之比為 4:9。較大的球體的半徑為 9 cm。

(a) 以 π 表較小的球體的體積。 (3分)

(b) 把該兩球體熔化，並重鑄成兩實心直立圓錐體。將該兩圓錐體記為 A 及 B 。已知 A 的高及底半徑分別為 10 cm 及 6 cm。某學生得知 B 的底半徑為 12 cm。該學生宣稱 A 與 B 相似。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。

(4分)

$$(c). \quad \frac{A_1}{A_2} = \left(\frac{4}{9}\right)^2$$

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{16}{81}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \left(\frac{4}{9}\right)^3$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{64}{729}$$

$$\begin{aligned} \text{較小的球體體積} &= \frac{2}{3}\pi r^2 \\ &= \frac{2}{3}\pi(4)^2 \\ &= \frac{2}{3}\pi 8 \\ &= \frac{16}{3}\pi \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

14. 設 $p(x) = 2x^3 + ax^2 + bx - 20$ ，其中 a 及 b 均為常數。當 $p(x)$ 除以 $x^2 - 2x + 3$ 時，餘式為 $x + 13$ 。

(a) 求 a 及 b 。 (3分)

(b) $x - 5$ 是否 $p(x)$ 的因式？試解釋你的答案。 (2分)

(c) 某人宣稱方程 $p(x) = 0$ 有兩個無理根。你是否同意？試解釋你的答案。 (3分)

(a). $p(x) = (x^2 - 2x + 3)(x + 13)$
 $2x^3 + ax^2 + bx - 20 = x^3 + 13x^2 - 2x^2 - 26x + 3x + 39$
 $2x^3 + ax^2 + bx - 20 = x^3 + 11x^2 - 23x + 39$
 $\therefore a = 11, b = -23$

(b). $p(x) = 2x^3 + 11x^2 - 23x - 20$

(c). $p(x) = 0$
 $2x^3 + 11x^2 + (-23x) - 20 = 0$
 $2x^3 + 11x^2 - 23x - 20 = 0$
 $\Delta = b^2 - 4ac$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

乙部 (35 分)

15. 某班有 10 名男生及 12 名女生。若從該班中隨機選出 4 名學生組成一個委員會，

(a) 求該委員會有 2 名男生及 2 名女生的概率； (2 分)

(b) 求該委員會男生人數與女生人數不同的概率。 (2 分)

$$(a) \text{ 所求概率} = \frac{C_2^{10} + C_2^{12}}{C_4^{22}}$$

$$= \frac{111}{7315}$$

$$(b) \text{ 所求概率} = 1 - \frac{111}{7315}$$

$$= \frac{7204}{7315}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

16. 設 $g(x) = 3x^2 + 12kx + 16k^2 + 8$ ，其中 k 為一非零的實常數。

(a) 利用配方法，以 k 表 $y = g(x)$ 的圖像的頂點的坐標。

(2 分)

(b) 在同一直角坐標系中，將 $y = g(x)$ 的圖像的頂點及 $y = 2g(-x)$ 的圖像的頂點分別記為 A 及 B 。設 M 為 AB 上的一點使得 $\triangle OBM$ 的面積為 $\triangle OAM$ 的面積之三倍，其中 O 為原點。以 k 表 M 的坐標。

(3 分)

$$\begin{aligned} \text{(c). } f(x) &= 3x^2 + 12kx + 16k^2 + 8 \\ &= 3\left(x^2 + 4kx + \frac{16k^2}{2} - \frac{16k^2}{2}\right) + 8 \\ &= 3(x^2 + 4kx + 8k^2 - 8k^2) + 8 \\ &= 3(x + 8k)^2 + 8 \\ \therefore \text{頂點} &= (-8, 8) \end{aligned}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

17. 設 c 為一實常數。方程 $x^2+cx-9=0$ 的根為 α 及 β 。

(a) 以 c 表 $\alpha^2+\beta^2$ 。 (3分)

(b) 某等差數列的第 1 項、第 2 項及第 3 項分別為 c^2 、 $\alpha^2+\beta^2$ 及 85。求 n 的最小值使得該數列的首 n 項之和大於 2×10^6 。 (4分)

(a). $x^2 + cx - 9 =$

(b).
$$\begin{cases} T(1) = c^2 \\ T(2) = c^2 + \beta^2 \\ T(3) = 85 \end{cases} \Rightarrow \begin{matrix} a = c^2 \\ a + d = c^2 + \beta^2 \\ a + 2d = 85 \end{matrix}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

18. 圖 2 中，把三角形紙卡 PQR 懸掛使得 PQ 位於水平地面上。已知 $PQ = 30\text{ cm}$ 、 $PR = 25\text{ cm}$ 及 $\angle QPR = 95^\circ$ 。

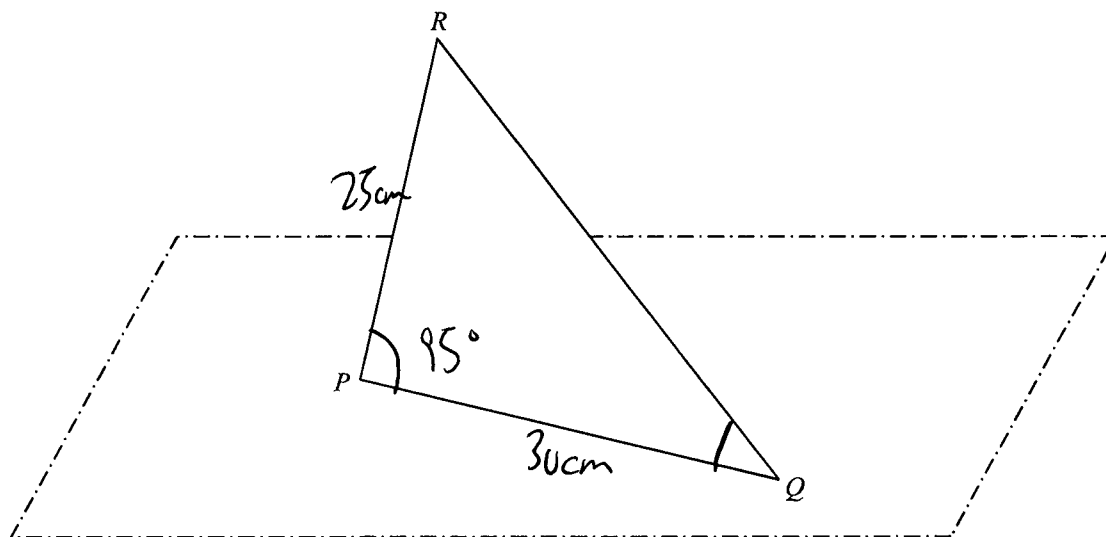


圖 2

- (a) 求
- QR 的長度，
 - $\angle PQR$ 。
- (4 分)
- (b) 設 M 為 QR 的中點。某工匠得知 PR 與水平地面間的交角為 70° 。該工匠宣稱 PM 與水平地面間的交角超過 40° 。該宣稱是否正確？試解釋你的答案。
- (3 分)

(c)(i). $PR^2 + PQ^2 = QR^2$ (畢氏定理)

$$25^2 + 30^2 = QR^2$$

$$1525 = QR^2$$

$$QR = 39.05124838$$

$$QR \approx 39.1\text{ cm}$$

(ii). $\frac{39.05124838}{\sin 95^\circ} = \frac{25}{\angle PQR}$

$$\sin 95^\circ = \angle PQR$$

$$25 \sin 95^\circ = 39.05124838 \angle PQR$$

$$63.8^\circ = \angle PQR$$

$$\angle PQR = 63.8^\circ$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

19. 圓 C 的圓心為點 $G(83, 112)$ 。得知點 $A(158, 12)$ 位於 C 以外。 AP 及 AQ 分別為 C 在點 P 及點 Q 的切線。已知 C 通過點 $(23, 67)$ 。

(a) 求通過 A 及 G 的直線的方程。 (2分)

(b) 求 AG 與 PQ 的交點的坐標。 (3分)

(c) 求 $\triangle APQ$ 的內切圓的方程。 (4分)

(d) 某人宣稱 $\triangle APQ$ 的內切圓的面積與外接圓的面積之比為 $1:4$ 。你是否同意？
試解釋你的答案。 (3分)

(c). AG 的直線方程

$$\frac{y-12}{x} = \frac{112-12}{83-158}$$

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。

－ 試卷完 －

寫於邊界以外的答案，將不予評閱。